

Zad.5 Wyznacz równania prostych przechodzących przez punkt $A(-2, 4)$, które tworzą z prostą $k: -3x + 2y + 1 = 0$ kąt o mierze 45° .

1) Wyznaczamy postać kierunkową prostej k , a na jej podstawie współczynnik kierunkowy szukanej prostej:

$$k: -3x + 2y + 1 = 0$$

$$k: 2y = 3x - 1$$

$$k: y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}, \quad m: y = ax + b$$

I sposób: Wzór na kąt między prostymi:

$$\tan 45^\circ = \left| \frac{\frac{3}{2} - a}{\frac{3}{2}a + 1} \right|$$

$$1 = \left| \frac{\frac{3}{2} - a}{\frac{3}{2}a + 1} \right|$$

$$\tan \alpha = \left| \frac{a_1 - a_2}{a_1 a_2 + 1} \right|$$

UWAGA: Tego wzoru nie ma w kartach wzorów na formułę 2023.

$$\frac{\frac{3}{2} - a}{\frac{3}{2}a + 1} = 1 \quad \vee \quad \frac{\frac{3}{2} - a}{\frac{3}{2}a + 1} = -1$$

$$\frac{3}{2} - a = \frac{3}{2}a + 1$$

$$\frac{5}{2}a = \frac{1}{2}$$

$$a = \frac{1}{5}$$

$$\frac{3}{2} - a = -\frac{3}{2}a - 1$$

$$\frac{1}{2}a = -\frac{5}{2}$$

$$a = -5$$

II sposób: ze wzoru na różnicę kątów w tangensie:

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}, \quad \text{gdzie} \quad \begin{cases} \tan \alpha = a_k = \frac{3}{2} \\ \tan \beta = a_m = a \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} \tan \alpha = a_m = a \\ \tan \beta = a_k = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\tan 45^\circ = \frac{\frac{3}{2} - a}{1 + \frac{3}{2}a} \quad \vee \quad \tan 45^\circ = \frac{a - \frac{3}{2}}{1 + \frac{3}{2}a}$$

$$1 + \frac{3}{2}a = \frac{3}{2} - a$$

$$\frac{5}{2}a = \frac{1}{2}$$

$$a = \frac{1}{5}$$

$$1 + \frac{3}{2}a = a - \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2}a = -\frac{5}{2} \cdot 2$$

$$a = -5$$

3) Podstawiamy punkt A i wyznaczamy oba przypadki szukanej prostej (prosta m):

$$A(-2, 4) \in m_1: y = \frac{1}{5}x + b$$

$$\begin{aligned} \updownarrow \\ 4 &= -\frac{2}{5} + b \\ b &= 4\frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$A(-2, 4) \in m_2: y = -5x + b$$

$$\begin{aligned} \updownarrow \\ 4 &= 10 + b \\ b &= -6 \end{aligned}$$

$$m_1: y = \frac{1}{5}x + 4\frac{2}{5}$$

$$m_2: y = -5x - 6$$

Odp. $m: y = \frac{1}{5}x + 4\frac{2}{5}$ lub $m: y = -5x - 6$.

